

Проект по Тестирање на софтвер



Изработил:

Сара Лозановска 233070

Тема на проектот:

Functional UI, Cross-browser, Accessibility, Responsive и Visual
Regression Testing со Playwright и axe-core

Линк до GitHub repository:

<https://github.com/saralozanovska5/TNS-Project>

Апликација која се тестира:

SauceDemo

<https://www.saucedemo.com/>

Вовед

Целта на овој проект е практично тестирање на веб апликацијата SauceDemo со користење на Playwright и axe-core. SauceDemo е demo e-commerce веб апликација која овозможува најава, преглед на производи, додавање производи во кошничка, checkout процес и валидација на кориснички внес.

Во проектот се имплементирани автоматизирани тестови за функционалности на апликацијата, end-to-end flow, cross-browser извршување, accessibility проверка, responsive testing и visual regression testing. Со тоа се опфатени и functional и non-functional аспекти на тестирање.

Користени алатки/технологии

Playwright

Playwright е алатка за автоматизирано тестирање на веб апликации. Се користи за симулирање на кориснички акции во browser, како внесување текст, кликување копчиња, навигација низ страници и проверка дали одредени елементи се видливи или имаат очекувана вредност.

Во овој проект Playwright се користи за:

- automated UI testing
- end-to-end testing
- cross-browser testing
- responsive testing
- visual regression testing

Тестовите се напишани во JavaScript со Playwright Test framework.

axe-core

axe-core е алатка за автоматизирано accessibility testing. Таа ја анализира страницата и проверува дали постојат проблеми поврзани со пристапност, според WCAG правила.

Во проектот ахе-core се користи преку пакетот @axe-core/playwright. Со него се скенираат неколку страници од апликацијата и се проверува дали постојат critical accessibility violations.

Node.js и npm

Node.js е runtime environment што овозможува извршување JavaScript надвор од browser. npm се користи за инсталирање и управување со packages потребни за проектот. Во проектот npm се користи за инсталирање на Playwright и axe-core, како и за стартување на тестовите.

Апликацијата која се тестира е SauceDemo

Станува збор за демо веб апликација која имитира online shopping system. Корисникот може да се најави, да прегледува производи, да додаде производ во кошничка, да отстрани производ, да продолжи кон checkout и да ја заврши нарачката.

Бидејќи апликацијата е јавно достапна демо апликација, во проектот не се менува нејзиниот source code, туку се тестира нејзиниот UI и однесување преку автоматизирани тестови.

Структура на проектот

- tests/

Во оваа папка се наоѓаат сите автоматизирани тестови.

- package.json

Овој фајл содржи информации за Node.js проектот, dependencies и scripts за стартување на тестовите.

- package-lock.json

Овој фајл ги зачувува точните верзии на инсталираните dependencies.

- playwright.config.js

Овој фајл ја содржи Playwright конфигурацијата. Во него е дефинирано дека тестовите се извршуваат во Chromium, Firefox и WebKit browsers.

➤ README.md

Кратко објаснување за проектот, алатките и командите за стартување.

Имплементирани тестови

Automated functional UI tests

Овие тестови проверуваат дали главните функционалности на SauceDemo апликацијата работат правилно од перспектива на корисникот. Тие симулираат реални кориснички акции како login, додавање производ во кошничка, отстранување производ, checkout и сортирање производи.

cart-remove.spec.js

Овој тест проверува дали најавен корисник може да додаде производ во кошничка и потоа да го отстрани. Дополнително се проверува дали cart badge исчезнува и дали копчето повторно се менува во “Add to cart”.

cart.spec.js

Овој тест проверува дали корисникот може да додаде производ во shopping cart. Се проверува дали cart badge покажува вредност 1 и дали производот се појавува во cart page.

checkout-validation.spec.js

Овој тест проверува дали checkout формата правилно прикажува validation error кога first name полето е празно. Со ова се тестира обработка на невалиден кориснички внес.

checkout.spec.js

Овој тест го проверува целосниот checkout flow. Корисникот се најавува, додава производ во кошничка, оди на checkout, внесува податоци и ја

завршува нарачката. Ова претставува end-to-end тест бидејќи опфаќа цел процес низ повеќе страници.

locked-user.spec.js

Овој тест проверува дали locked_out_user не може да се најави во апликацијата и дали се прикажува соодветна error порака.

login.spec.js

Овој фајл содржи два теста. Првиот проверува успешна најава со валидни податоци и пренасочување кон inventory page. Вториот проверува неуспешна најава со погрешни податоци и приказ на error порака.

sorting.spec.js

Овој тест проверува дали производите може да се сортираат според цена од најниска кон највисока. Се избира sorting опцијата “Price low to high” и потоа се проверува дали цените се правилно подредени.

Accessibility tests

accessibility.spec.js

Accessibility тестовите се направени со axe-core интегриран со Playwright. Целта е да се провери дали страниците имаат critical accessibility violations според WCAG правила.

Во овој фајл се тестираат:

- login page
- inventory page
- cart page
- checkout information page

На login page тестот проверува дека нема critical accessibility violations. Cart page и checkout information page исто така се скенираат со axe-core, а резултатите се прикажуваат во terminal output.

На inventory page тестот идентификува постоечки critical accessibility проблем:

id: select-name

impact: critical

description: Ensure select element has an accessible name

Овој проблем значи дека dropdown елементот за сортирање нема доволно јасно accessible name. Потенцијално решение би било додавање visible label или aria-label на select елементот.

Овие тестови се non-functional testing, затоа што не проверуваат конкретна функционалност, туку пристапност и квалитет на апликацијата.

Cross-browser testing

Cross-browser testing е овозможен преку playwright.config.js.

Во конфигурацијата се дефинирани три browser projects:

- Chromium
- Firefox
- WebKit

Ова значи дека истите тестови се извршуваат во три различни browser environments. На овој начин се проверува дали апликацијата работи конзистентно во повеќе browsers.

Cross-browser testing е non-functional testing, затоа што проверува компатибилност на апликацијата, а не само една конкретна функционалност.

Responsive testing

responsive.spec.js

Responsive тестовите проверуваат дали login page и inventory page се употребливи на различни големини на екран.

Тестирани viewport големини:

- mobile
- tablet
- desktop

Во login page responsive тестовите се проверува дали username input, password input и login button се видливи на сите viewport големини.

Во inventory page responsive тестовите се проверува дали title “Products”, листата со производи и shopping cart link се видливи и достапни на сите viewport големина.

Дополнително, тестот креира screenshots за документација во:

test-results/responsive-screenshots/

Responsive testing е non-functional testing, затоа што проверува како апликацијата се прилагодува на различни екрани.

Visual regression testing

visual.spec.js

visual.spec.js-snapshots/

Visual regression testing е имплементиран со Playwright screenshot comparison преку toHaveScreenshot().

Во visual.spec.js се тестираат:

- login page
- inventory page

Папката visual.spec.js-snapshots ги содржи baseline screenshots. Овие screenshots претставуваат очекуван изглед на страниците.

При секое следно пуштање на visual тестовите, Playwright ја споредува моменталната слика со baseline сликата. Ако има значителна визуелна разлика, тестот може да падне.

Овој тип тестирање е корисен за откривање ненамерни визуелни промени во UI.

Visual regression testing е non-functional testing, затоа што го проверува изгледот и визуелната стабилност на апликацијата.

Команди

Инсталирање dependencies:

```
npm.cmd install
```

Инсталирање Playwright browsers:

npx.cmd playwright install

(Playwright најчесто се користи преку код, во VS Code/terminal. Се пишуваат test scripts во .spec.js фајлови)

Стартување на сите тестови:

npx.cmd playwright test

Стартување само на еден одреден тест

```
np. npx.cmd playwright test tests/responsive.spec.js
```

Отворање HTML report:

npx.cmd playwright show-report

Q Search tests

All60

✓ Passed60

Failed0

Flaky0

Skipped0





6/30/2026, 11:23:18 PM Total time: 1.7m

> accessibility.spec.js

> cart-remove.spec.js

> cart.spec.js

> checkout-validation.spec.js

> checkout.spec.js

> locked-user.spec.js

> login.spec.js

> responsive.spec.js

> sorting.spec.js

> visual.spec.js

▼ login.spec.js		
✓ valid login redirects user to inventory page	chromium	2.3s
login.spec.js:4		
✓ invalid login shows error message	chromium	2.6s
login.spec.js:16		
✓ valid login redirects user to inventory page	firefox	4.9s
login.spec.js:4		
✓ invalid login shows error message	firefox	4.1s
login.spec.js:16		
✓ valid login redirects user to inventory page	webkit	3.6s
login.spec.js:4		
✓ invalid login shows error message	webkit	3.8s
login.spec.js:16		
▼ accessibility.spec.js		
✓ login page should not have critical accessibility violations	chromium	8.8s
accessibility.spec.js:37		
✓ inventory page accessibility scan identifies existing critical violations	chromium	4.8s
accessibility.spec.js:46		
✓ cart page accessibility scan completes and reports critical violations count	chromium	3.7s
accessibility.spec.js:57		
✓ checkout information page accessibility scan completes and reports critical violations count	chromium	3.6s
accessibility.spec.js:71		
✓ login page should not have critical accessibility violations	firefox	12.4s
accessibility.spec.js:37		
✓ inventory page accessibility scan identifies existing critical violations	firefox	9.2s
accessibility.spec.js:46		
✓ cart page accessibility scan completes and reports critical violations count	firefox	9.1s
accessibility.spec.js:57		
✓ checkout information page accessibility scan completes and reports critical violations count	firefox	7.8s
accessibility.spec.js:71		
✓ login page should not have critical accessibility violations	webkit	7.4s
accessibility.spec.js:37		
✓ inventory page accessibility scan identifies existing critical violations	webkit	7.7s
accessibility.spec.js:46		
✓ cart page accessibility scan completes and reports critical violations count	webkit	7.7s
accessibility.spec.js:57		

▼ responsive.spec.js		
✓ login page is usable on mobile viewport	chromium	2.3s
responsive.spec.js:20		
✓ inventory page is usable on mobile viewport	chromium	2.6s
responsive.spec.js:39		
✓ login page is usable on tablet viewport	chromium	1.8s
responsive.spec.js:20		
✓ inventory page is usable on tablet viewport	chromium	2.0s
responsive.spec.js:39		
✓ login page is usable on desktop viewport	chromium	1.5s
responsive.spec.js:20		
✓ inventory page is usable on desktop viewport	chromium	1.9s
responsive.spec.js:39		
✓ login page is usable on mobile viewport	firefox	5.3s
responsive.spec.js:20		
✓ inventory page is usable on mobile viewport	firefox	4.0s
responsive.spec.js:39		
✓ login page is usable on tablet viewport	firefox	4.9s
responsive.spec.js:20		
✓ inventory page is usable on tablet viewport	firefox	4.2s
responsive.spec.js:39		

Резултати од тестирањето

По имплементацијата, тестовите беа успешно извршени. Сите тестови од проектот се пуштаат во три различни browser-и: Chromium, Firefox и WebKit.

Последното извршување покажа дека сите тестови поминуваат успешно.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\TNS-Project> npx.cmd playwright test
```

```
Running 60 tests using 4 workers
```

```

✓ 1 [...] › tests\cart-remove.spec.js:4:1 › user can remove a product from the shopping cart (7.8s)
✓ 2 ...dation.spec.js:4:1 › checkout form shows validation error when first name is missing (6.6s)
✓ 3 [chromium] › tests\cart.spec.js:4:1 › user can add a product to the shopping cart (7.3s)
✓ 4 ...sibility.spec.js:37:1 › login page should not have critical accessibility violations (8.8s)
✓ 5 [chromium] › tests\checkout.spec.js:4:1 › user can complete checkout flow (2.5s)
✓ 6 ...sts\locked-user.spec.js:4:1 › locked out user cannot login and sees locked out error (1.9s)
✓ 7 [chromium] › tests\login.spec.js:4:1 › valid login redirects user to inventory page (2.3s)
✓ 8 ...js:46:1 › inventory page accessibility scan identifies existing critical violations (4.8s)
✓ 9 [chromium] › tests\responsive.spec.js:20:3 › login page is usable on mobile viewport (2.3s)
✓ 10 ...mium] › tests\sorting.spec.js:4:1 › user can sort products by price from low to high (2.4s)
✓ 11 [chromium] › tests\login.spec.js:16:1 › invalid login shows error message (2.6s)
✓ 12 ...mium] › tests\responsive.spec.js:39:3 › inventory page is usable on mobile viewport (2.6s)
✓ 13 [chromium] › tests\visual.spec.js:11:1 › login page matches visual baseline (2.2s)
```

```

54 [webkit] > tests\visual.spec.js:11:1 > login page matches visual baseline
✓ 54 [webkit] > tests\visual.spec.js:11:1 > login pag
✓ 53 ...:57:1 > cart page accessibility scan completes and reports critical violations count (7.7s)20:3 > login page is usable on tablet viewport (3.7s)
✓ 56 [webkit] > tests\visual.spec.js:21:1 > inventory page matches visual baseline (4.2s)rt
✓ 57 [webkit] > tests\responsive.spec.js:39:3 > inventory page is usable on tablet viewport (3.4s)
58 _checkout information page accessibility scan completes and reports critical violations count
59 [webkit] > tests\responsive.spec.js:20:3 > login
✓ 59 [webkit] > tests\responsive.spec.js:20:3 > login
✓ 58 _ information page accessibility scan completes and reports critical violations count (4.5s)
✓ 60 _bkit] > tests\responsive.spec.js:39:3 > inventory page is usable on desktop viewport (2.4s)
[]
60 passed (1.7m)

```

При првичното accessibility тестирање, inventory page падна затоа што ахесcore пронајде critical violation select-name. Бидејќи апликацијата што се тестира е јавна демо апликација и немаме задача да го менуваме нејзиниот source code, тестот беше прилагоден да го документира постоечкиот accessibility проблем наместо да бара нула critical violations. Проблемот останува евидентиран како finding, со предложено решение: додавање label на sort dropdown елементот.

```

Inventory page critical accessibility violations:
[
  {
    id: 'select-name',
    impact: 'critical',
    description: 'Ensure select element has an accessible name',
    help: 'Select element must have an accessible name'
  }
]

```

« previous next »

inventory page accessibility scan identifies existing critical violations

accessibility.spec.js:46

4.8s

chromium

✓ Run

> Test Steps

▼ Attachments

▼  stdout

```

Inventory page critical accessibility violations:
[
  {
    id: 'select-name',
    impact: 'critical',
    description: 'Ensure select element has an accessible name',
    help: 'Select element must have an accessible name'
  }
]

```

> Executed in Worker #0

Заклучок

Со овој проект беше направено практично автоматизирано тестирање на SauceDemo веб апликацијата со Playwright и axe-core.

Проектот опфаќа functional testing преку проверка на login, cart, checkout и sorting функционалности. Дополнително, опфатени се non-functional тестови како accessibility testing, cross-browser testing, responsive testing и visual regression testing.

Со користење на Playwright се овозможи автоматско извршување на тестовите во повеќе browsers, а со axe-core се доби увид во accessibility проблеми. Visual и responsive тестовите дополнително помагаат да се провери изгледот и употребливоста на апликацијата на различни екрани.